第十三讲（设计洪水三）参考答案和作业总结

一、简答题

1. 频率为10%的洪水的重现期为10年，频率为90%的枯水的重现期为10年。
2. 两个随机变量之间存在完全相关，零相关和统计相关三种关系。当存在简相关的关系时，二个变量的关系可用相关方程表示，而二个变量密切程度可用相关系数反映。
3. 年月径流分析计算中，首先要对径流系列的三性进行分析论证，其三性分别是可靠性，一致性，代表性。
4. 设计洪水过程线的推求一般采用放大典型洪水过程线的方法，典型洪水过程线要选择具有以下二个特点的实测的洪水过程：（1）峰型集中，（2）主峰靠后。
5. 在设计洪水中，洪水频率曲线的线型在我国一般采用P-III线。该曲线可用三个统计参数反映其分布规律，它们分别是（1）平均数，其反映随机变量系列的位置；（2）变差系数，其反映随机变量系列的离散特征；（3）偏态系数，其反映随机变量系列的对称特征。
6. 当年月径流系列资料不足20年时，应进行插补延长，其目的使资料系列更具有代表性，插补延长的方法主要采用相关分析的方法。
7. 防洪设计标准分为二类，第一类为保障防护对象免除一定的洪水灾害而设定的标准；第二类为确保水工建筑物自身安全而设定的标准。
8. 设计洪水过程线的推求一般采用放大典型洪水过程线的方法，典型洪水过程应具代表性，从工程的安全考虑，一场实测的典型洪水过程应具备以下二个特点：
   （1）峰型集中;
   （2）主峰靠后。
9. 露点温度越高，说明空气中水汽含量越大，一般情况下，露点温度比当时的气温低。
10. 选定可能最大露点 $T_{d,m}$ 的途径有历史最大露点加成法、露点频率计算法和露点移植法。
11. 可降水量是指垂直地平面的空气柱中的全部水汽凝结后在气柱底面上形成的液态水深度。
12. 某一地区产生大暴雨的主要物理条件包括 水汽条件（水汽因子） 和 动力条件（动力因子）。
13. 在规划设计中小型水库时，需要求出设计保证率的代表年径流量及月分配，请简要说出其主要的四个计算步骤：

1）求设计年径流量系列的三个统计参数，绘制年的径流量的频率曲线；
2）求出设计保证率的设计年的径流量；
3）选定代表年；
4）采用缩放法进行分配，得到月分配过程。

二、选择题

1. 用典型暴雨同倍比放大法推求设计暴雨，则（D）。

A. 各历时暴雨量都等于设计暴雨量

B. 各历时暴雨量都不等于设计暴雨量

C. 各历时暴雨量可能等于、也可能不等于设计暴雨量

D. 所用放大倍比对应的历时暴雨量等于设计暴雨量，其它历时暴雨量不一定等于设计暴雨量

【解答】课本 171 页/讲义 128 页，因为 $K_{Qm} \neq K_W$ ，按 K_{Qm} 放大后的洪水过程线所对应的时段洪量不一定等于设计洪量值；反之如按 K_W 放大洪水过程线，其洪峰值不一定等于设计洪峰值。

2. 可降水量（D）

A. 随暴雨历时增长而减小

B. 随暴雨历时增长而增大112

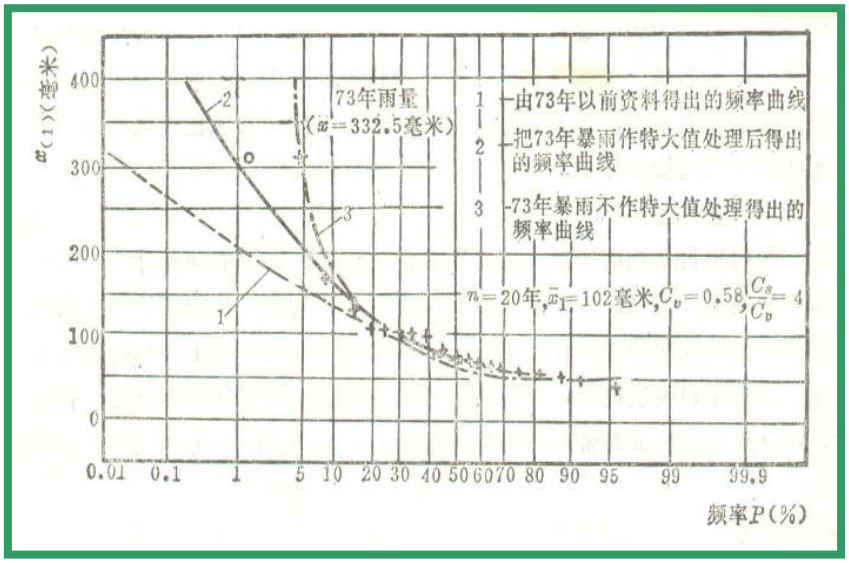
C. 随暴雨历时的变化时大时小

D. 不随暴雨历时而变化

【解答】讲义 142 页：当发生大暴雨时，雨区附近暖湿气流一侧的气柱从地面到高空，全部处于饱和状态，大气的露点 Td 随高度呈假绝热直减率变化，则在该假定下，某一地点自地面到某一高度空气柱的可降水量 W 只是该地面露点的单值函数。因而不随暴雨历时而变化。

3. 当一个测站实测暴雨系列中包含有特大暴雨时，若频率计算不予处理，那么与处理的相比，其配线结果将使推求的设计暴雨（B）

A. 偏小 B. 偏大 C. 相等 D. 三者都可能



【解答】课本 176 页/讲义 132 页，不把暴雨作为特大值处理时，设计暴雨（线 3）明显高于处理后的设计暴雨(线 2)。

4. 对雨量观测仪器和雨量记录进行检查的目的是（B）

A. 检查暴雨的大小

B. 检查暴雨的可靠性

C. 检查暴雨的代表性

D. 检查暴雨的一致性

三、计算题

1. 已知一个高程为 900m 的流域，测得地面露点为 24℃（已化算至 1000hPa），当地的可降水量与露点温度、高程的关系参见表 1

1）推导流域地面（气压 P_0 ）至高度 z （气压 P_z）之间的可降水量计算公式，并简述假绝热图在计算可降水量中的作用；

2）计算该上述流域至水汽顶界（200hPa 等压面）的可降水量。

可降水量 (mm)	1000 pha 露点（°C）													
	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
压力 200 hpa	8	10	12	15	18	21	25	30	36	44	52	62	74	88
高度 800(m)	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	16	18
高度 1000(m)	4	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15	17	20	22
高度 1400(m)	5	6	7	6	9	10	13	15	17	20	23	25	29	33

【解答】

1） 假定流域处 $z=0$，取单位截面的单元空气柱，则厚度为 dz 的空气层中的水汽含量 dW 为

$$dW=\frac{\rho_v}{\rho_w}dz$$

其中，ρ_v 是水汽密度（kg/m^3），ρ_w 是水的密度（kg/m^3）。

那么高度为 z 的空气柱中的可降水为

$$W=\int_0^z dW=\int_0^z \frac{\rho_v}{\rho_w}dz$$

根据大气静力学方程，厚度为 dz 的空气团造成的压力增加为

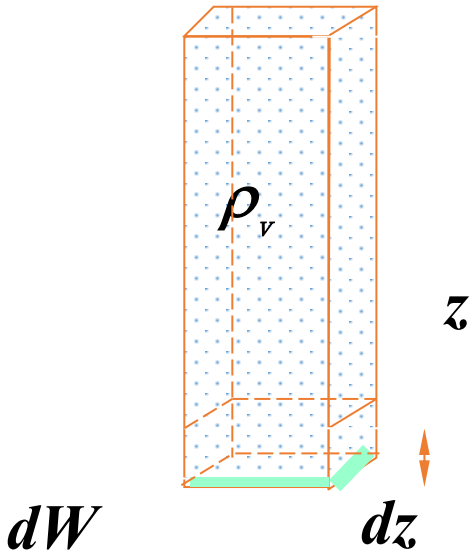
$$dP=-\rho g\cdot dz$$

其中，ρ 为空气密度，g 为重力加速度。

$$dz=\frac{-dP}{\rho g}$$

带入后有

$$W=-\frac{1}{\rho_w g}\int_{P_0}^{P_z}\frac{\rho_v}{\rho}dP$$



假绝热图用于根据流域地表的露点温度推求 1000hPa 时的露点温度。

2） 根据表 1 中数据，1000hPa~200hPa 时的可降水量为$W_{1000hPa\sim200hPa}=74mm$ ，0~900m 的可降水量为$W_{0\sim900m}=18mm$，那么流域内的可降水量为$W_{900m\sim200hPa}=74\text{-}18=56mm$